

Cours de mathématiques

édité par JEAN DECROOCQ
d'après l'enseignement de M. BESSON

CPGE TSI 2 – 2026–2027
Lycée polyvalent de Cachan

Table des matières

1	Rappels et compléments d'algèbre linéaire	3
1.1	Espaces et sous-espaces	3

Chapitre 1

Rappels et compléments d'algèbre linéaire

Notation 1.1. Dans tout le cours, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Espaces et sous-espaces

Définition 1.2. Un *espace vectoriel* sur $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K}$ -*espace vectoriel*) est un ensemble de trucs (appelés vecteurs) muni des opérations suivantes :

- addition de deux vecteurs ;
- multiplication d'un vecteur par un élément de $\mathbb{K}$ (scalaire).

Exemple 1.3.

- L'ensemble des suites réelles est un $\mathbb{K}$ -e.v.
- Si $n, p \in \mathbb{N}^*$, alors $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
- $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (mais pas un $\mathbb{C}$ -e.v.).
- $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -e.v. et un $\mathbb{C}$ -e.v.
- Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$, l'ensemble $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$ -e.v.
- $\mathbb{K}[X]$, l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, est un $\mathbb{K}$ -e.v.
- $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -e.v.
- Le plus petit espace vectoriel est $\{0_E\}$.

Définition 1.4. Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. On appelle *sous-espace vectoriel* de E tout ensemble F vérifiant :

- $F \subset E$;
- $F \neq \emptyset$; $0_E \in F$;
- Si $u, v \in F$, et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\lambda u + v \in F$.

Exemple 1.5.

1. Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y - 2z = 0\}$.
 - $F \subset \mathbb{R}^3$.
 - $3 \cdot 0 + 0 - 2 \cdot 0 = 0$. Donc $(0, 0, 0) \in F$.
 - Soit $u = (x, y, z) \in F$, $v = (x', y', z') \in F$, et $\lambda \in \mathbb{R}$.
On a $\lambda u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z')$.
Ainsi :

$$\begin{aligned} 3(\lambda x + x') + \lambda y + y' - 2(\lambda z + z') &= \lambda(3x + y - 2z) + 3x' + y' - 2z' \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi $\lambda u + v \in F$, qui est donc bien un sous-espace de $\mathbb{R}^3$.

2. Soit $F = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f' + 2 \cos \times f = 0\}$ ($\mathcal{C}^1$: dérivable et de dérivée continue).
 - $F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- Soit $\tilde{0}$ la fonction constamment nulle sur $\mathbb{R}$. Vérifions que $\tilde{0} \in F$.
On a bien $\tilde{0} \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\tilde{0}'(x) + 2 \cos(x) \tilde{0}(x) = 0.$$

Donc $\tilde{0} \in F$.

- Soient $f, g \in F$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

But : montrer que $\lambda f + g \in F$.

D'une part, $\lambda f + g$ est dérivable comme combinaison linéaire de f et g qui sont dérivables (car $\mathcal{C}^1$) et $(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$ qui est continue car combinaison linéaire de fonctions continues (f' et g').

D'autre part, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (\lambda f + g)'(x) + (2 \cos x)(\lambda f + g)(x) &= \lambda f'(x) + g'(x) + 2\lambda \cos(x)f(x) + 2 \cos(x)g(x) \\ &= \lambda(f'(x) + 2 \cos(x)f(x)) + g'(x) + 2 \cos(x)g(x) \\ &= \lambda \cdot 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc $\lambda f + g \in F$. Donc F est un s.e.v. de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

3. Soit $G = \{P \in \mathbb{C}[X] \mid P(1) = P(2)\}$.

- $G \subset \mathbb{C}[X]$.
- $0 \in \mathbb{C}[X]$ et $0(1) = 0(2) = 0$. Donc $0 \in G$.
- Soient $P, Q \in G$, soit $\lambda \in \mathbb{C}$.

But : montrer que $\lambda P + Q \in G$.

On a :

$$\begin{aligned} (\lambda P + Q)(1) &= \lambda P(1) + Q(1) \\ &= \lambda P(2) + Q(2) \\ &= (\lambda P + Q)(2). \end{aligned}$$

Donc $\lambda P + Q \in G$, qui est donc un s.e.v. de $\mathbb{C}[X]$.

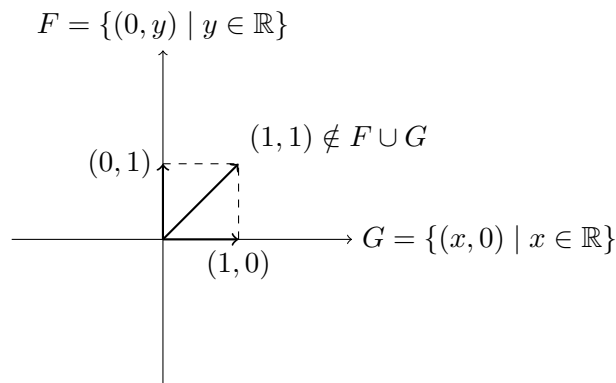
Proposition 1.6. L'intersection de deux s.e.v. est un s.e.v. ; en revanche, l'union de deux s.e.v. n'en est pas un en général.

Exemple 1.7. Dans $E = \mathbb{R}^2$, posons $F = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$.

$$(0, 1) \in F \subset F \cup G$$

$$(1, 0) \in G \subset F \cup G$$

mais $(0, 1) + (1, 0) = (1, 1) \notin F \cup G$. Donc $F \cup G$ n'est pas un s.e.v.



Définition 1.8. Soient F, G deux s.e.v. d'un même e.v. E . On appelle *somme* de F et G , notée $F + G$, l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G :

$$F + G = \{u + v \mid u \in F \text{ et } v \in G\}.$$

Plus généralement, si $F_1, \dots, F_p$ sont des s.e.v. de E , alors la somme de $F_1, \dots, F_p$ est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un élément de $F_1, \dots$, et d'un élément de F_p :

$$F_1 + \dots + F_p = \left\{ v_1 + \dots + v_p \left| \begin{array}{c} v_1 \in F_1 \\ \vdots \\ v_p \in F_p \end{array} \right. \right\}.$$

Remarque 1.9. $F_1 \cup \dots \cup F_p \subset F_1 + \dots + F_p$.

Plus précisément, $F_1 + \dots + F_p$ est le plus petit s.e.v. de E contenant $F_1 \cup \dots \cup F_p$.

Définition 1.10. La somme $F_1 + \dots + F_p$ est dite *directe* si, pour tout vecteur $v \in F_1 + \dots + F_p$, la décomposition $v = v_1 + \dots + v_p$ avec $v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p$, est unique. Dans ce cas, on note $F_1 \oplus \dots \oplus F_p$.

Exemple 1.11. 1. Dans $E = \mathbb{R}^2$, considérons $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y = 0\}$ (la droite $y = -2x$) et $G = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$.

La somme $F + G$ est-elle directe ?

Soit $u = (x, y) \in F + G$.

Supposons $u = u_F^1 + u_G^1$ et $u = u_F^2 + u_G^2$, avec $u_F^1, u_F^2 \in F$ et $u_G^1, u_G^2 \in G$.

Alors :

$$0_{\mathbb{R}^2} = \underbrace{u_F^1 - u_F^2}_{\in F} + \underbrace{u_G^1 - u_G^2}_{\in G}.$$

Autrement dit, $0_{\mathbb{R}^2} = (\alpha, -2\alpha) + (\beta, 0) = (0, 0)$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} 0 = \alpha + \beta \\ 0 = -2\alpha + 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 0. \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{cases} u_F^1 - u_F^2 = (\alpha, -2\alpha) = (0, 0) \\ u_G^1 - u_G^2 = (\beta, 0) = (0, 0). \end{cases}$$

Bref, $u_F^1 = u_F^2$ et $u_G^1 = u_G^2$. Il y a unicité de la décomposition donc F et G sont en somme directe.

2. Dans $\mathbb{R}^3$, $F = \{(x, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$, $G = \{(0, y, 0) \mid y \in \mathbb{R}\}$ et $H = \{(z, z, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$.

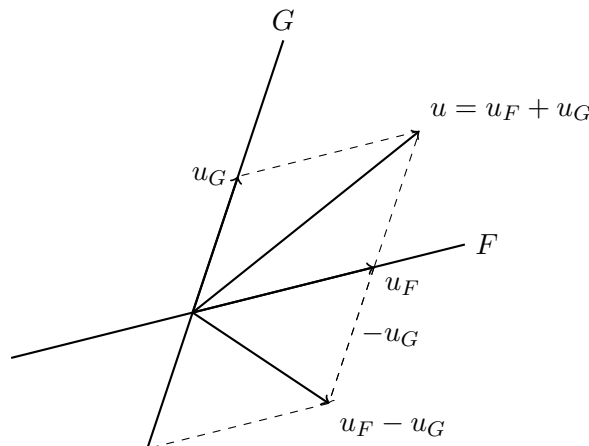
On peut écrire :

$$(0, 0, 0) = (0, 0, 0) + (0, 0, 0) + (0, 0, 0) = (1, 0, 0) + (0, 1, 0) + (-1, -1, -1).$$

Donc la somme n'est pas directe entre F, G et H .

Définition 1.12 (Cas particulier). Si $F \oplus G = E$, on dit que F et G sont *supplémentaires*. Dans ce cas, pour tout $u \in E$, il existe un unique couple $(u_F, u_G) \in F \times G$ tel que $u = u_F + u_G$.

- Le vecteur u_F est appelé le *projeté* de u sur F parallèlement à G .
- Le vecteur $u_F - u_G$ est appelé le *symétrique* de u par rapport à F parallèlement à G .



Exemple 1.13. Dans $E = \mathbb{R}_2[X]$, posons $F = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(1) = P(2)\}$ et $G = \{\alpha X \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Admettons que $\mathbb{R}_2[X] = F \oplus G$. Déterminons le projeté de P sur G parallèlement à F .

Notons $P = aX^2 + bX + c$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$. Il s'agit de décomposer P comme somme d'un élément de F et d'un élément de G :

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{P_F}_{\in F} + \underbrace{\alpha X}_{\in G}.$$

Donc $P_F = aX^2 + (b - \alpha)X + c$. Avec $P_F(1) = P_F(2)$, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} a + b - \alpha + c &= 4a + 2(b - \alpha) + c \iff 3a + b - \alpha = 0 \\ &\iff \alpha = 3a + b. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$aX^2 + bX + c = \underbrace{aX^2 - 3aX + c}_{\in F} + \underbrace{(3a + b)X}_{\in G}.$$

Donc le projeté de $aX^2 + bX + c$ sur G parallèlement à F est $(3a + b)X$.

Proposition 1.14. • Soient F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors F et G sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$.

• Soient $F_1, \dots, F_p$ des sous-espaces vectoriels de E . Alors $F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe si et seulement si le vecteur nul se décompose de manière unique sur $F_1 + \dots + F_p$. Autrement dit :

$$v_1 + \dots + v_p = 0 \text{ avec } v_1 \in F_1, \dots, v_p \in F_p \implies v_1 = v_2 = \dots = v_p = 0.$$

Document en cours d'édition.